

西南交通大学 2021-2022 学年第 (2) 学期中考试试卷

课程代码 MATH002712 课程名称 高等代数 II 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷老师签字: _____

若无特殊说明, K 总是一个数域, m, n 等都是正整数.

一 (15 分) 求使得 $f(x) = x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 中有重根的 t 值.

~~解: 由重根知 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 有公因式, 故 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的判别式 $\Delta = 0$, 即 $\Delta = 4t^3 - 27 = 0$, 解得 $t = \sqrt[3]{\frac{27}{4}}$.~~

解: $f'(x) = 3x^2 - 6x + t$

由 $f(x)$ 有重根知 $(f(x), f'(x)) \neq 1$

作带余除法, $f(x) = \frac{1}{3}(x-1)f'(x) + \frac{1}{3}(t-3)(2x+1)$

于是 $(f(x), f'(x)) \neq 1$ 等价于

" $\frac{1}{3}(t-3)(2x+1) = 0$ " 或 " $\frac{1}{3}(t-3)(2x+1) \neq 0$ 且 $\frac{1}{3}(t-3)(2x+1) \mid f'(x)$ "

由前者得 $t=3$

由后者可得 $f'(-\frac{1}{2}) = 0$, 从而 $t = -\frac{15}{4}$

二 (20 分). 设 V 是 K 上一个 3 维线性空间, $A \in \text{End}_K(V)$ 在 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. 试判断 A 能否对角化; 若可对角化, 求 V 的一组基使得 A 在这组基下的矩阵为对角阵并求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

解: A 和 A 的特征多项式为:

$$f(x) = |xI_3 - A| = x^3(x-3)$$

A 和 A 的所有特征值为 $\lambda_1=0, \lambda_2=3$

对 $\lambda_1=0$ $(\lambda_1 I_3 - A)X=0$ 的一组基础解系为:

$$\alpha_{11} = (-1, 0, 0)^t, \quad \alpha_{12} = (-1, 0, 1)^t$$

对 $\lambda_2=3$, $(\lambda_2 I_3 - A)X=0$ 的一组基础解系为

$$\alpha_2 = (1, 1, 1)^t$$

所以 A 和 A 可对角化.

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } \xi_{11} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\alpha_{11} = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2,$$

$$\xi_{12} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\alpha_{12} = -\varepsilon_1 + \varepsilon_3$$

$$\xi_2 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)\alpha_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

则 A 在基 $\xi_{11}, \xi_{12}, \xi_2$ 下的矩阵为对角阵

$$\text{diag}\{0, 0, 3\}.$$

□

三 (20 分). 求 $f(x) = x^5 - 1$ 在 $\mathbb{C}[x]$, $\mathbb{R}[x]$ 和 $\mathbb{Q}[x]$ 中的素因式标准分解, 请说明分解中的因式都是不可约的.

解. 设 $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{5}}$, 则:

$$(1) f(x) = (x-1)(x-\zeta)(x-\zeta^2)(x-\zeta^3)(x-\zeta^4).$$

每个因式都是一次因式, 因而是不可约的.

所以上式是 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}[x]$ 中的分解.

$$(2) f(x) = (x-1)[(x-\zeta)(x-\zeta^4)][(x-\zeta^2)(x-\zeta^3)] \\ = (x-1)(x^2 - 2\cos\frac{2\pi}{5}x + 1)(x^2 - 2\cos\frac{4\pi}{5}x + 1)$$

上述二次因式都没有实根, 因而在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约.

所以上式是 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 中的分解.

$$(3) f(x) = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

$$\text{对 } g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1,$$

$$g(x+1) = \frac{(x+1)^5 - 1}{(x+1) - 1} = x^4 + 5x^3 + 10x^2 + 10x + 5$$

对素数 $p=5$ 用 Eisenstein 判别法可得 $g(x+1)$ 不可约

从而 $g(x)$ 不可约.

所以上式是 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的分解.

□

四 (20 分). 设 $\alpha \in \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中某个非零多项式的根, $m(x)$ 是以 α 为根且次数最小的一个非零多项式. 令 $\mathbb{Q}[\alpha] = \{f(\alpha) \mid f(x) \in \mathbb{Q}[x]\}$. 证明:

- (1) $m(x)$ 不可约;
- (2) $\mathbb{Q}[\alpha]$ 是 $\mathbb{Q}$ 上有限维线性空间, 且 $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[\alpha] = \deg m(x)$;
- (3) 对任意 $0 \neq \beta \in \mathbb{Q}[\alpha]$, 都存在 $\gamma \in \mathbb{Q}[\alpha]$ 使得 $\beta\gamma = 1$.

证: (1) 用反证法, 假设 $m(x) = f(x)g(x)$. $\deg f(x) < \deg m(x)$
 $\deg g(x) < \deg m(x)$.

$$\text{则 } f(\alpha)g(\alpha) = m(\alpha) = 0$$

从而 $f(\alpha) = 0$ 或 $g(\alpha) = 0$, 这与 $m(x)$ 的选取矛盾.

(2) $\mathbb{Q}[\alpha]$ 关于加法和数乘封闭, (写出具体验证)

因而是 $\mathbb{C}$ 的子空间,

对任意 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 作带余除法

$$f(x) = m(x)q(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg m(x).$$

$$\text{从而 } f(\alpha) = m(\alpha)q(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha)$$

所以 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 可由 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ ($d = \deg m(x)$) 线性表示.

若 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 线性相关, 设 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{d-1} \in \mathbb{Q}$ 使得

$$\lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 \alpha + \dots + \lambda_{d-1} \alpha^{d-1} = 0$$

令 $h(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_{d-1} x^{d-1}$, 则 $h(\alpha) = 0$, $h(x) \neq 0$

且 $\deg h(x) < \deg m(x)$.

这与 $m(x)$ 的选取矛盾.

所以 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 线性无关.

从而 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 是 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 的一组基.

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[\alpha] = d.$$

(3) 设 $\beta = f(\alpha)$. 由 $\beta \neq 0$ 可知 $m(x) \nmid f(x)$.

于是存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得:

$$u(x)m(x) + v(x)f(x) = 1$$

$$\text{于是 } 1 = u(\alpha)m(\alpha) + v(\alpha)f(\alpha) = v(\alpha)f(\alpha) = v(\alpha)\beta$$

$$\text{令 } \gamma = v(\alpha) \text{ 即可.}$$

□

五 (15 分). 设 $B \in M_{m,n}(K)$ 且 $r(B) = r$, 求 $A = \begin{bmatrix} I_m & B \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$ 的 Jordan 标准型和最小多项式.

解: A 的特征多项式为 $f(x) = (x-1)^{m+n}$

所以 A 只有唯一特征值 $\lambda = 1$.

$$\text{令 } C = I_{m+n} - A = \begin{bmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad r(C) = r$$

$$\text{则 } C^2 = 0.$$

于是 A 的 Jordan 标准型在形如

1 个 Jordan 块个数为:

$$r(C^2) + r(C^0) - 2r(C) = 0 + (m+n) - 2r = m+n-2r$$

2 个 Jordan 块个数为:

$$r(C^3) + r(C) - 2r(C^2) = r.$$

所以 A 的 Jordan 标准型在形如

$$J = \text{diag} \left\{ \underbrace{J_1(2), \dots, J_1(2)}_{m+n-2r}, \underbrace{J_2(1), \dots, J_2(r)}_{r} \right\}$$

最小多项式为 $(x-1)^2$.

六 (10 分). 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A^3 + A + I_n = 0$, 证明: A 在复数域上相似于对角矩阵.

证明: 设 $g(x) = x^3 + x + 1$, 则 $g'(x) = 3x^2 + 1$, $(g(x), g'(x)) = 1$
则 $g(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中无重根 ↑
具体过程.

⑩ ~~所以, A 可对角化~~

又注意到 $g(x)$ 是 A 的一个零化多项式 $g(A) = 0$.

所以 A 有一个零化多项式可分解为一次因式的乘积且没有重根. 从而 A 可对角化. $\square$